அறிமுகம்:

தனிம வரிசை அட்டவணையில் இடம்பெற்றுள்ள தனிமங்கள் s, p, d மற்றும் f என நான்கு தொகுதிகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டிருப்பதை நாம் ஏற்கனவே கற்றறிந்தோம். s–தொகுதி தனிமங்களின் பண்புகள் பற்றியும், அவற்றின் முக்கியமான சேர்மங்களைப் பற்றியும் பதினொன்றாம் வகுப்பில் கற்றறிந்தோம். p-தொகுதி தனிமங்களில் தொடங்கி, மற்ற பிற தொகுதிகளில் இடம்பெற்றுள்ள தனிமங்களைப்பற்றி இவ்வாண்டில் கற்றறிவோம்.

ஒரு தனிமத்தின் கடைசி எலக்ட்ரான் p-ஆர்பிட்டாலில் சென்று நிரம்புமாறு உள்ள தனிமங்கள் அடங்கிய தொகுதி p-தொகுதி என அழைக்கப்படுகின்றது. இத்தனிமங்கள் நவீன தனிம வரிசை அட்டவணையில் 13 முதல் 18 ஆம் தொகுதி வரை இடம் பெற்றுள்ளன. மேலும் இத் தொகுதிகளில் காணப்படும் முதல் தனிமங்கள் முறையே B, C, N, O, F மற்றும் He ஆகியனவாகும். இத்தொகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள தனிமங்கள் பலதரப்பட்ட பண்புகளை பெற்றுள்ளன, மேலும் அலோகங்கள், உலோகங்கள் மற்றும் உலோகப் போலிகளும் காணப்படுகின்றன. இந்தத் தொகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள அலோகத் தனிமங்கள் உலோகத் தனிமங்களைக் காட்டிலும் பல்வேறு வகையான மாறுபடும் பண்புகளைப் பெற்றுள்ளன. இத்தொகுதி தனிமங்களும், அவற்றின் சேர்மங்களும் நம் அன்றாட வாழ்வில் முக்கிய பங்காற்றுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, மூலக்கூறு ஆக்ஸிஜன் இல்லாமல் நாம் உயிர்வாழ்வதலை கற்பனைக்கூட செய்ய இயலாது. மிக அதிகளவில் காணப்படும் அலுமினியம் மற்றும் அதன் உலோக கலவைகள், வீட்டு உபயோக பாத்திரங்கள் முதல் விமான பாகங்கள் வரையிலான பல்வேறு பயன்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளன. சிலிக்கான் மற்றும் ஜெர்மானியம் போன்ற தனிமங்களின் குறைக்கடத்தும் பண்பானது, நவீன மின்னணுவியல் துறையில் பெரும் புரட்சியை உண்டாக்கியுள்ளது. இந்த அலகில் p-தொகுதி தனிமங்களில் முதல் மூன்று தொகுதிகளான (தொகுதி 13 முதல் 15 வரை) போரான், கார்பன் மற்றும் நைட்ரஜன் தொகுதி தனிமங்களின் பண்புகளைப் பற்றி நாம் கற்றறிவோம்.

2.1 p-தொகுதி தனிமங்களின் பண்புகளில் காணப்படும் பொதுவான போக்கு:

தனிமங்களின் பண்புகள், அவற்றின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு, உருவளவு , அயனியாக்கும் ஆற்றல், எலக்ட்ரான் கவர்திறன் ஆகியவற்றை பொருத்து அமைகின்றன என்பதை நாம் ஏற்கனவே கற்றறிந்தோம். இப்பாடப்பகுதியில், பல்வேறு p-தொகுதி தனிமங்களின் பண்புகளில் காணப்படும் பொதுவான போக்கை பற்றி நாம் விவாதிப்போம்.

2.1.1 எலக்ட்ரான் அமைப்பு மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலை:

p-தொகுதி தனிமங்கள் ns^2, np^{1-6} எனும் பொதுவான எலக்ட்ரான் அமைப்பைப் பெற்றுள்ளன. ஒரு தொகுதியிலுள்ள அனைத்து தனிமங்களும், ஒத்த வெளிக்கூட்டு எலக்ட்ரான் அமைப்பைப் பெற்றுள்ளன, ஆனால் n (முதன்மைக் குவாண்டம் எண்) மதிப்பில் மட்டும் மாறுபடுகின்றன. 18 ஆம் தொகுதி தனிமங்கள் (மந்த வாயுக்கள்) முழுவதும் நிரம்பிய p ஆர்பிட்டால்களை பெற்றிருப்பதால், அவைகள் அதிக நிலைப்புத்தன்மையினையும், குறைந்தபட்ச வினைத்திறனையும் கொண்டுள்ளன. P-தொகுதி தனிமங்கள் மாறுபட்ட ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலைகளை காட்டுகின்றன, மேலும் அவைகளின் அதிகபட்ச ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலையானது (தொகுதி ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலை) அவற்றின் இணைதிற கூட்டிலுள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கைக்கு சமமாக இருக்கும். நேர் ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலைகளை மட்டும் பெற்றிருக்கக்கூடிய s-தொகுதி தனிமங்களைப் போல் அல்லாமல் சில p–தொகுதி தனிமங்கள் எதிர் ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலைகளையும் பெற்றுள்ளன. ஹேலஜன்கள், ஒரு எலக்ட்ரானை ஏற்றுக்கொண்டு, முழுவதும் நிரம்பிய எலக்ட்ரான் அமைப்புடைய ஹேலைடு அயனிகளை உருவாக்கும் திறனைப்

XII_U2-P-Block.indd 30 04-01-2021 14:47:41